

“탄소배출량 70% 줄인 車강판 생산”

김형진 HPLS 대표 간담회

산소 없앤 철 녹여 친환경 생산
탄소저감시장 게임체인저 될것

“탄소 배출을 70% 줄인 자동차 강판을 생산하는 제철소가 될 겁니다. 전기로로 자동차용 고급 강판을 원료부터 제품까지 한곳에서 만드는 일관 제철소는 전 세계에서 처음입니다.”

김형진 현대제철·포스코 루이지애나스틸(HPLS) 대표(전무)는 기공식을 하루 앞둔 지난 3일(현지시간) 미국 루이지애나주 도널드슨빌 건설 현장에서 기자들과 만나 “탄소저감과 고급 자동차 강판 생산을 동시에 잡는 것이 HPLS의 경쟁력”이라며 이같이 말했다. 현대제철 북미철강사업부장이기도 한 그는 현대제철·포스코·현대자동차·기아가 함께 설립한 HPLS 최고경영자(CEO)로 미국 사업을 총괄한다.

HPLS의 최대 무기는 탄소 저감이다. 기존 고로는 석탄을 사용해 철광석에서 철을 뽑아내지만 HPLS는 천연가스를 이용해 철광석에서 산소를 제거한 직접환원철(DRI)을 만든다. 이



김형진 HPLS 대표가 지난 3일(현지시간) 미국에서 기자간담회를 하고 있다.

현대제철

를 전기로에 바로 넣어 녹인 뒤 자동차 강판까지 한곳에서 생산한다.

김택준 현대제철 북미철강사업전략실장(상무)은 “탄소 포집·저장(CCS)과 재생에너지 전력을 적용하면 고로 제품보다 탄소 배출을 70% 줄일 수 있다”며 “향후 탄소 저감 강판 분야에서 ‘게임 체인저’가 될 것으로 기대한다”고 말했다. 현대제철이 당진 제철소에서 고로와 전기로 씻물을 섞어 탄소 배출을 20% 줄인 복합공정보다 감축 폭이 크다. 김형진 대표는 “향후 천연가스를 수소로 바꾸면 탄소 배출을 더 낮출 수 있다”고 강조했다.

전기로로 고급 자동차 강판을 만들

기 위한 핵심은 DRI다. 기존 전기로는 주로 고철을 녹이는데, 고철에 섞인 불순물 때문에 표면 품질이 중요한 자동차 강판 생산에는 한계가 있었다. HPLS는 DRI 75%와 고품질 고철이 포함된 스크랩 25%를 섞어 이를 해결한다는 계획이다.

김형진 대표는 “실험실 시험에서 비율로 만든 강판이 고로에서 생산한 자동차 강판과 성능이 유사한 것을 확인했다”며 “2029년 가동 초기에는 가공 난도가 상대적으로 낮은 외판재를 만들고 2031~2032년에는 고급 외판재까지 생산할 계획”이라고 설명했다.

도널드슨빌 원호협 특파원